

De espacios a marcos: la teoría de categorías como puente hacia la topología sin puntos

CIMA 2026, BUAP

31 de agosto de 2026

Juan Carlos Monter Cortés

Universidad de Guadalajara

✉ juan.monter2902@alumnos.udg.mx

🐙 github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

¿Cuánta información de un espacio topológico está contenida en sus abiertos?

$$\mathcal{O}(X) = \{\emptyset, \{z\}, \{y, z\}, X\}.$$

$$X = \{x, y, z\}$$

x

y

z



$$X \longmapsto \mathcal{O}(X)$$

Pregunta

¿Qué información topológica permanece si olvidamos los puntos y conservamos únicamente sus abiertos?

La estructura algebraica de los abiertos

Sea X un espacio topológico. La colección $\mathcal{O}(X)$ de sus abiertos posee naturalmente las siguientes operaciones:

Supremos arbitrarios

Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O}(X)$, entonces

$$\bigvee_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Ínfimos finitos

Si $U, V \in \mathcal{O}(X)$, entonces

$$U \wedge V = U \cap V.$$

Estas operaciones satisfacen la ley distributiva

$$U \wedge \bigvee_{i \in I} V_i = \bigvee_{i \in I} (U \wedge V_i).$$

¿Podemos tomar esta estructura algebraica como nuestro punto de partida?

Marcos

Definición

Un **marco** es una retícula completa A que satisface la ley distributiva

$$a \wedge \bigvee S = \bigvee_{s \in S} (a \wedge s), \quad a \in A, \quad S \subseteq A.$$

Marcos

Definición

Un **marco** es una retícula completa A que satisface la ley distributiva

$$a \wedge \bigvee S = \bigvee_{s \in S} (a \wedge s), \quad a \in A, \quad S \subseteq A.$$

El ejemplo fundamental proviene de la topología:

X espacio topológico	$\implies$	$\mathcal{O}(X)$ es un marco.
------------------------	------------	-------------------------------

Marcos

Definición

Un **marco** es una retícula completa A que satisface la ley distributiva

$$a \wedge \bigvee_{s \in S} s = \bigvee_{s \in S} (a \wedge s), \quad a \in A, \quad S \subseteq A.$$

El ejemplo fundamental proviene de la topología:

X espacio topológico	$\implies$	$\mathcal{O}(X)$ es un marco.
------------------------	------------	-------------------------------

En $\mathcal{O}(X)$,

$$\bigvee_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} U_i, \quad U \wedge V = U \cap V.$$

La estructura de marco puede estudiarse sin hacer referencia a los puntos de X .

¿Qué ocurre con las funciones continuas?

Sea

$$f : X \longrightarrow Y$$

una función continua.

¿Qué ocurre con las funciones continuas?

Sea

$$f : X \longrightarrow Y$$

una función continua.

Entonces la imagen inversa induce una aplicación

$$f^{-1} : \mathcal{O}(Y) \longrightarrow \mathcal{O}(X), \quad V \longmapsto f^{-1}(V).$$

¿Qué ocurre con las funciones continuas?

Sea

$$f : X \longrightarrow Y$$

una función continua.

Entonces la imagen inversa induce una aplicación

$$f^{-1} : \mathcal{O}(Y) \longrightarrow \mathcal{O}(X), \quad V \longmapsto f^{-1}(V).$$

Además, f^{-1} preserva la estructura de marco:

$$f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} V_i \right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(V_i), \quad y \quad f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V).$$

Una función continua entre espacios induce un morfismo entre sus marcos de abiertos, **pero en dirección contraria**.

De espacios a marcos

Hemos visto que

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X)$$

asocia a cada espacio topológico su marco de abiertos.

De espacios a marcos

Hemos visto que

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X)$$

asocia a cada espacio topológico su marco de abiertos.

Además, si

$$f : X \longrightarrow Y$$

es continua, entonces

$$f^{-1} : \mathcal{O}(Y) \longrightarrow \mathcal{O}(X)$$

es un morfismo de marcos.

De espacios a marcos

Hemos visto que

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X)$$

asocia a cada espacio topológico su marco de abiertos.

Además, si

$$f : X \longrightarrow Y$$

es continua, entonces

$$f^{-1} : \mathcal{O}(Y) \longrightarrow \mathcal{O}(X)$$

es un morfismo de marcos.

Por lo tanto, obtenemos un funtor contravariante

$$\mathcal{O} : \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Frm}^{op} = \mathbf{Loc}.$$

¿Podemos recuperar los puntos?

Pregunta

Dado un marco A , ¿podemos asociarle un espacio topológico de manera natural?

¿Podemos recuperar los puntos?

Pregunta

Dado un marco A , ¿podemos asociarle un espacio topológico de manera natural?

La respuesta consiste en considerar sus **puntos**.

$$A \longmapsto \text{pt}(A).$$

¿Podemos recuperar los puntos?

Pregunta

Dado un marco A , ¿podemos asociarle un espacio topológico de manera natural?

La respuesta consiste en considerar sus **puntos**.

$$A \longmapsto \text{pt}(A).$$

De esta manera aparecen dos construcciones:

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X) \quad \text{y} \quad A \longmapsto \text{pt}(A).$$

Los puntos de un marco

Sea A un marco. Un elemento $p \in A$, con $p \neq 1$, es $\wedge$ -**irreducible** si

$$a \wedge b \leq p \implies a \leq p \text{ o } b \leq p.$$

Los puntos de un marco

Sea A un marco. Un elemento $p \in A$, con $p \neq 1$, es $\wedge$ -**irreducible** si

$$a \wedge b \leq p \implies a \leq p \text{ o } b \leq p.$$

Denotamos por

$$\text{pt}(A) = \{p \in A \mid p \text{ es } \wedge\text{-irreducible}\}$$

al conjunto de puntos de A , equipado con la topología generada por los conjuntos abiertos

$$\mathcal{U}(a) = \{p \in \text{pt}A \mid a \not\leq p\}.$$

La adjunción entre espacios y marcos

Hemos construido dos asignaciones naturales:

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X), \quad A \longmapsto \text{pt}(A).$$

La adjunción entre espacios y marcos

Hemos construido dos asignaciones naturales:

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X), \quad A \longmapsto \text{pt}(A).$$

Estas construcciones se relacionan mediante una adjunción:

$$\mathbf{Top} \begin{array}{c} \xrightarrow{\mathcal{O}} \\ \xleftarrow{\text{pt}} \end{array} \mathbf{Frm}^{op}$$

$$\boxed{\text{Hom}_{\mathbf{Frm}}(A, \mathcal{O}(X)) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, \text{pt}(A))}$$

La adjunción entre espacios y marcos

Hemos construido dos asignaciones naturales:

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X), \quad A \longmapsto \text{pt}(A).$$

Estas construcciones se relacionan mediante una adjunción:

$$\mathbf{Top} \begin{array}{c} \xrightarrow{\mathcal{O}} \\ \xleftarrow{\text{pt}} \end{array} \mathbf{Frm}^{op}$$

$$\boxed{\text{Hom}_{\mathbf{Frm}}(A, \mathcal{O}(X)) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, \text{pt}(A))}$$

La teoría de categorías proporciona el lenguaje natural para comparar espacios topológicos y marcos.

¿Cuándo recuperamos el objeto original?

La adjunción nos permite recorrer ambos caminos:

Desde un espacio

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X) \longmapsto \text{pt}(\mathcal{O}(X)).$$

Existe una función continua

$$X \longrightarrow \text{pt}(\mathcal{O}(X)).$$

Cuando ésta es un homeomorfismo, decimos que X es **sobrio**.

Desde un marco

$$A \longmapsto \text{pt}(A) \longmapsto \mathcal{O}(\text{pt}(A)).$$

Existe un morfismo

$$A \longrightarrow \mathcal{O}(\text{pt}(A)).$$

Cuando éste es un isomorfismo, decimos que A es **espacial**.

¿Cuándo recuperamos el objeto original?

La adjunción nos permite recorrer ambos caminos:

Desde un espacio

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X) \longmapsto \text{pt}(\mathcal{O}(X)).$$

Existe una función continua

$$X \longrightarrow \text{pt}(\mathcal{O}(X)).$$

Cuando ésta es un homeomorfismo, decimos que X es **sobrio**.

Desde un marco

$$A \longmapsto \text{pt}(A) \longmapsto \mathcal{O}(\text{pt}(A)).$$

Existe un morfismo

$$A \longrightarrow \mathcal{O}(\text{pt}(A)).$$

Cuando éste es un isomorfismo, decimos que A es **espacial**.

$$\boxed{\text{Sob} \simeq \text{Sp}^{op}}$$

¿Y si el marco no es espacial?

Existen marcos A para los cuales

$$A \not\cong \mathcal{O}(X)$$

para ningún espacio topológico X .

¿Y si el marco no es espacial?

Existen marcos A para los cuales

$$A \not\cong \mathcal{O}(X)$$

para ningún espacio topológico X .

Topología sin puntos

La idea es estudiar la estructura de marco como un objeto topológico por derecho propio, sin exigir que sus elementos sean los abiertos de un espacio de puntos.

¿Y si el marco no es espacial?

Existen marcos A para los cuales

$$A \not\cong \mathcal{O}(X)$$

para ningún espacio topológico X .

Topología sin puntos

La idea es estudiar la estructura de marco como un objeto topológico por derecho propio, sin exigir que sus elementos sean los abiertos de un espacio de puntos.

¿Qué conceptos y construcciones topológicas sobreviven sin utilizar puntos?

Axiomas de separación

En topología clásica, muchas propiedades se formulan directamente en términos de puntos.

Por ejemplo, un espacio X es T_1 si

$$x \neq y \implies \text{existe } U \in \mathcal{O}(X) \text{ tal que } x \in U, y \notin U.$$

Axiomas de separación

En topología clásica, muchas propiedades se formulan directamente en términos de puntos.

Por ejemplo, un espacio X es T_1 si

$$x \neq y \implies \text{existe } U \in \mathcal{O}(X) \text{ tal que } x \in U, y \notin U.$$

Equivalentemente,

$$X \text{ es } T_1 \iff \{x\} \text{ es cerrado para todo } x \in X.$$

Axiomas de separación

En topología clásica, muchas propiedades se formulan directamente en términos de puntos.

Por ejemplo, un espacio X es T_1 si

$$x \neq y \implies \text{existe } U \in \mathcal{O}(X) \text{ tal que } x \in U, y \notin U.$$

Equivalentemente,

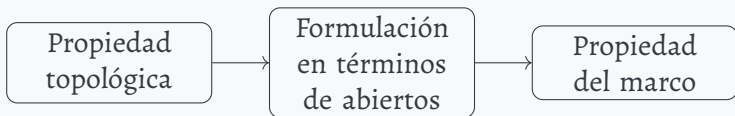
$$X \text{ es } T_1 \iff \{x\} \text{ es cerrado para todo } x \in X.$$

El problema

Si queremos trabajar únicamente con un marco A , ¿cómo formulamos una propiedad que originalmente habla de **puntos**?

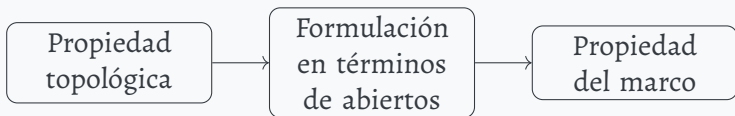
Reformular antes de generalizar

Para trasladar una propiedad topológica al contexto de marcos buscamos una formulación que dependa únicamente de los abiertos.



Reformular antes de generalizar

Para trasladar una propiedad topológica al contexto de marcos buscamos una formulación que dependa únicamente de los abiertos.



Así, una propiedad inicialmente formulada sobre un espacio X
puede adquirir sentido directamente sobre $\mathcal{O}(X)$,

y posteriormente sobre un marco arbitrario A .

La traducción no consiste en eliminar los puntos de la notación, sino en encontrar la estructura algebraica que expresa la misma información topológica.

Un ejemplo: regularidad

Recordemos que un espacio topológico X es **regular** si, dados un punto $x \in X$ y un cerrado C con $x \notin C$, existen abiertos disjuntos que los separan.

Un ejemplo: regularidad

Recordemos que un espacio topológico X es **regular** si, dados un punto $x \in X$ y un cerrado C con $x \notin C$, existen abiertos disjuntos que los separan.

Esta propiedad puede expresarse únicamente en términos de abiertos.

La relación well inside

Para $U, V \in \mathcal{O}(X)$, escribimos $U \prec V$ si existe $W \in \mathcal{O}(X)$ tal que

$$U \cap W = \emptyset \quad \text{y} \quad V \cup W = X.$$

Un ejemplo: regularidad

Recordemos que un espacio topológico X es **regular** si, dados un punto $x \in X$ y un cerrado C con $x \notin C$, existen abiertos disjuntos que los separan.

Esta propiedad puede expresarse únicamente en términos de abiertos.

La relación well inside

Para $U, V \in \mathcal{O}(X)$, escribimos $U \prec V$ si existe $W \in \mathcal{O}(X)$ tal que

$$U \cap W = \emptyset \quad \text{y} \quad V \cup W = X.$$

Entonces la regularidad puede expresarse como

$$U = \bigcup \{V \in \mathcal{O}(X) : V \prec U\}, \quad U \in \mathcal{O}(X).$$

Olvidemos el espacio

Para $a, b \in A$, definimos

$$a \prec b \iff \exists c \in A \text{ tal que } a \wedge c = 0 \text{ y } b \vee c = 1.$$

Olvidemos el espacio

Para $a, b \in A$, definimos

$$a \prec b \iff \exists c \in A \text{ tal que } a \wedge c = 0 \text{ y } b \vee c = 1.$$

Marco regular

Un marco A es **regular** si, para todo $a \in A$,

$$a = \bigvee \{b \in A : b \prec a\}.$$

Olvidemos el espacio

Para $a, b \in A$, definimos

$$a \prec b \iff \exists c \in A \text{ tal que } a \wedge c = 0 \text{ y } b \vee c = 1.$$

Marco regular

Un marco A es **regular** si, para todo $a \in A$,

$$a = \bigvee \{b \in A : b \prec a\}.$$

La definición ya no necesita un espacio de puntos.

De propiedades a construcciones

Hasta ahora hemos visto cómo una **propiedad topológica** puede reformularse en el lenguaje de marcos:

Espacios $\longrightarrow$ Abiertos $\longrightarrow$ Marcos
--

De propiedades a construcciones

Hasta ahora hemos visto cómo una **propiedad topológica** puede reformularse en el lenguaje de marcos:

Espacios $\longrightarrow$ Abiertos $\longrightarrow$ Marcos
--

Pero podemos hacer la misma pregunta para **construcciones topológicas**.

De propiedades a construcciones

Hasta ahora hemos visto cómo una **propiedad topológica** puede reformularse en el lenguaje de marcos:

Espacios $\longrightarrow$ Abiertos $\longrightarrow$ Marcos
--

Pero podemos hacer la misma pregunta para **construcciones topológicas**.

¿Qué ocurre, por ejemplo, con la
modificación *patch*?

La modificación *patch*

Sea X un espacio topológico.

La idea de una modificación *patch* es considerar una topología más fina sobre el mismo conjunto de puntos:

$$(X, \tau) \longmapsto (X, \tau_{\text{patch}})$$

La modificación *patch*

Sea X un espacio topológico.

La idea de una modificación *patch* es considerar una topología más fina sobre el mismo conjunto de puntos:

$$(X, \tau) \longmapsto (X, \tau_{\text{patch}})$$

Se conservan los puntos de X , pero se incorporan nuevos abiertos a partir de información que ya estaba presente en la topología original.

La modificación *patch*

Sea X un espacio topológico.

La idea de una modificación *patch* es considerar una topología más fina sobre el mismo conjunto de puntos:

$$(X, \tau) \longmapsto (X, \tau_{\text{patch}})$$

Se conservan los puntos de X , pero se incorporan nuevos abiertos a partir de información que ya estaba presente en la topología original.

Por tanto, $\tau \subseteq \tau_{\text{patch}}$.

Idea

El espacio no cambia como conjunto; lo que cambia es la manera en que observamos topológicamente sus puntos.

¿Cómo hacemos *patch* sin puntos?

En espacios, una modificación *patch* cambia la topología:

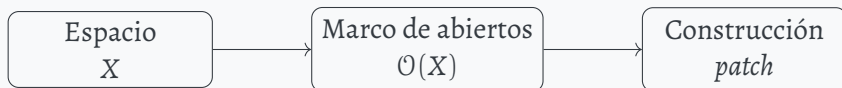
$$(X, \tau) \longmapsto (X, \tau_{\text{patch}}).$$

¿Cómo hacemos *patch* sin puntos?

En espacios, una modificación *patch* cambia la topología:

$$(X, \tau) \longmapsto (X, \tau_{\text{patch}}).$$

Pero si nuestro objeto de partida es un marco A , ya no tenemos que comenzar con un conjunto de puntos.

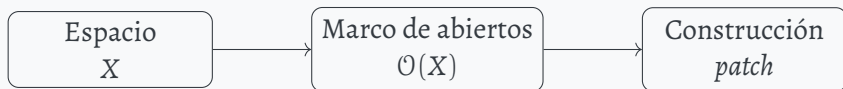


¿Cómo hacemos *patch* sin puntos?

En espacios, una modificación *patch* cambia la topología:

$$(X, \tau) \longmapsto (X, \tau_{\text{patch}}).$$

Pero si nuestro objeto de partida es un marco A , ya no tenemos que comenzar con un conjunto de puntos.



Pregunta

¿Podemos describir la modificación *patch* utilizando únicamente la estructura del marco?

El *patch* en el mundo point-free

La construcción *patch* también admite una formulación intrínseca en el lenguaje de marcos.

El *patch* en el mundo point-free

La construcción *patch* también admite una formulación intrínseca en el lenguaje de marcos.

En lugar de modificar directamente los puntos de un espacio, trabajamos con la estructura interna del marco:

$$\boxed{A \quad \longmapsto \quad \text{Patch}(A)}$$

El *patch* en el mundo point-free

La construcción *patch* también admite una formulación intrínseca en el lenguaje de marcos.

En lugar de modificar directamente los puntos de un espacio, trabajamos con la estructura interna del marco:

$$\boxed{A \quad \longmapsto \quad \text{Patch}(A)}$$

Para ello aparecen herramientas propias de la teoría de marcos, como los **núcleos**, que permiten describir cocientes y construir nuevas estructuras a partir de A .

El *patch* en el mundo point-free

La construcción *patch* también admite una formulación intrínseca en el lenguaje de marcos.

En lugar de modificar directamente los puntos de un espacio, trabajamos con la estructura interna del marco:

$$\boxed{A \quad \longmapsto \quad \text{Patch}(A)}$$

Para ello aparecen herramientas propias de la teoría de marcos, como los **núcleos**, que permiten describir cocientes y construir nuevas estructuras a partir de A .

Una construcción que nació en términos de espacios puede continuar teniendo sentido aun cuando el marco no sea espacial.

¿Qué ganamos con esta perspectiva?

Traducir

Top $\longleftrightarrow$ **Frm**

Interpretar
propiedades y
construcciones
topológicas en
términos
algebraicos.

¿Qué ganamos con esta perspectiva?

Traducir

Generalizar

Top $\longleftrightarrow$ **Frm**

$\mathcal{O}(X) \rightsquigarrow A$

Interpretar
propiedades y
construcciones
topológicas en
términos
algebraicos.

Extender
conceptos desde
marcos espaciales
hacia marcos
arbitrarios.

¿Qué ganamos con esta perspectiva?

Traducir

Generalizar

Descubrir

Top $\longleftrightarrow$ **Frm**

$\mathcal{O}(X) \rightsquigarrow A$

¿?

Interpretar
propiedades y
construcciones
topológicas en
términos
algebraicos.

Extender
conceptos desde
marcos espaciales
hacia marcos
arbitrarios.

Encontrar nuevos
fenómenos y
preguntas que no
dependen de la
existencia de
puntos.

La traducción categórica no es únicamente un cambio de lenguaje: permite ampliar el dominio de la topología.

¿Qué preguntas aparecen?

Separación

¿Qué axiomas de separación admiten una formulación puramente algebraica en marcos?

¿Qué preguntas aparecen?

Separación

¿Qué axiomas de separación admiten una formulación puramente algebraica en marcos?

Conservatividad

Si una propiedad se define en el contexto point-free, ¿recuperamos la propiedad topológica original cuando

$$A = \mathcal{O}(X)?$$

¿Qué preguntas aparecen?

Separación

¿Qué axiomas de separación admiten una formulación puramente algebraica en marcos?

Conservatividad

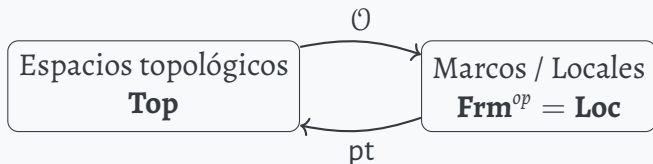
Si una propiedad se define en el contexto point-free, ¿recuperamos la propiedad topológica original cuando

$$A = \mathcal{O}(X)?$$

Más allá de los espacios

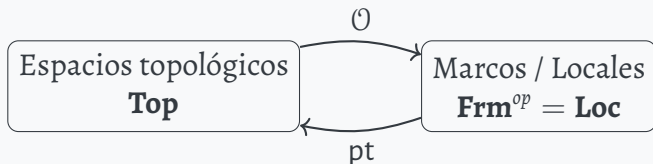
¿Qué nuevos fenómenos aparecen cuando trabajamos con marcos no espaciales?

Para llevar a casa



La teoría de categorías proporciona el puente entre ambos mundos.

Para llevar a casa



La teoría de categorías proporciona el puente
entre ambos mundos.

Los abiertos no solamente describen un espacio:

pueden convertirse en el objeto de estudio.

Referencias

- J. Picado and A. Pultr, *Frames and Locales: Topology without Points*, Frontiers in Mathematics, Birkhäuser, 2012.
- J. Picado and A. Pultr, *Separation in Point-Free Topology*, Birkhäuser, 2021.
- P. T. Johnstone, *Stone Spaces*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Cambridge University Press, 1982.
- R. A. Sexton, *A Point-Free and Point-Sensitive Analysis of the Patch Assembly*, Ph.D. Thesis, University of Manchester, 2003.

☺ ¡Muchas gracias! ☺